

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Inovasi: SIMPAH (Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Sampah)

Periode: 1 Tahun

Lingkup: Implementasi Infrastruktur Cloud (AWS), Lisensi, dan Layanan Operasional

1. Infrastruktur Cloud (Amazon Web Services - AWS)

No	Komponen Layanan AWS	Spesifikasi / Keterangan	Estimasi Biaya/Bulan	Estimasi Biaya/Tahun
1.1	Amazon EC2 (App Server)	t3.medium (2 vCPU, 4GB RAM) - Compute engine	Rp 735.000	Rp 8.820.000
1.2	Amazon RDS (Database)	db.t3.medium - PostgreSQL (Multi-AZ untuk keandalan)	Rp 1.415.000	Rp 16.980.000
1.3	Amazon S3 (Penyimpanan File)	100 GB Storage (Untuk dokumen bukti sampah, foto, dll)	Rp 176.600	Rp 2.119.200
1.4	Amazon CloudFront (CDN)	Akselerasi akses website & dashboard GIS dari seluruh wilayah	Rp 264.900	Rp 3.178.800
1.5	Amazon Route 53 & SSL	Manajemen DNS & Keamanan (AWS Certificate Manager) -		Rp 883.000
1.6	AWS Backup	Pencadangan (backup) harian database otomatis	Rp 264.900	Rp 3.178.800
Sub-Total Infrastruktur Cloud				Rp 35.159.800

2. Lisensi & Layanan Pihak Ketiga

No	Komponen Layanan	Spesifikasi / Keterangan	Estimasi Biaya/Tahun
2.1	API Pemetaan (Mapbox/Gmaps)	Kebutuhan Dashboard Analitik GIS	Rp 3.000.000
2.2	Domain Resmi	Registrasi domain (misal: simpah.id atau simpah.namadaerah.go.id)	Rp 500.000
Sub-Total Lisensi			Rp 3.500.000

3. Layanan Profesional, Implementasi & Pemeliharaan

No	Komponen Layanan	Spesifikasi / Keterangan	Estimasi Biaya
3.1	Setup & Migrasi Cloud AWS	Desain arsitektur cloud, keamanan IAM, dan deployment awal	Rp 10.000.000
3.2	Jasa Pemeliharaan Sistem (1 Thn)	DevOps, monitoring server 24/7, perbaikan bug minor	Rp 30.000.000
3.3	Sosialisasi & Bimbingan Teknis	Pelatihan operasional kepada admin dinas, kader, dan fasum	Rp 15.000.000
3.4	Penyusunan Buku Panduan (Manual)	Pembuatan modul cetak & Video Tutorial Penggunaan Sistem	Rp 5.000.000
Sub-Total Layanan Profesional			Rp 60.000.000

RINGKASAN TOTAL ANGGARAN (1 TAHUN)

- 1. Infrastruktur Cloud (AWS): Rp 35.159.800
- 2. Lisensi Pihak Ketiga: Rp 3.500.000
- 3. Layanan Profesional & Implementasi: Rp 60.000.000
- TOTAL KESELURUHAN: Rp 98.659.800

(Terbilang: Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah)

Catatan:

- Estimasi biaya Amazon Web Services (AWS) di atas merupakan nilai pendekatan berdasarkan kalkulasi asumsi trafik standar untuk tingkat kabupaten/kota dengan pengguna aktif harian sedang.
- AWS menerapkan skema Pay-As-You-Go sehingga pengeluaran aktual bisa lebih rendah apabila penggunaan server lebih ringan.
- Estimasi menggunakan referensi kurs konversi yang berlaku yaitu Rp 17.660,00 / USD.